

TUGAS ANALISA & PERANCANGAN SISTEM

Data Flow Diagram

Sistem Informasi PrintLab Studio

Pemesanan Cetak Online, Pembayaran QRIS & Produksi Digital Printing

Context Diagram (Level 0) • DFD Level 1 • Tabel Input-Output

PENDAHULUAN

Tahapan Pengerjaan Tugas

1

Tentukan Sistem Informasi

SI PrintLab Studio — percetakan digital online

2

Tentukan User

Pelanggan, Admin/Operator, Payment Gateway, Print Agent

3

Tabel Input–Output

Apa yang diterima & diberikan tiap user

4

Dekomposisi Proses

Pecah sistem jadi sub-proses fungsional

5

Susun Struktur DFD (Leveling)

Context Diagram → DFD Level 1

LANGKAH 1

Sistem Informasi yang Dikembangkan

SI PrintLab Studio

Sistem informasi berbasis web untuk percetakan digital (web-to-print) yang menangani seluruh siklus layanan cetak:

- Pemesanan cetak online + upload file
- Estimasi harga otomatis (kalkulator)
- Pembayaran QRIS otomatis (payment gateway)
- Produksi: papan status + antrian cetak
- Pelacakan status order real-time
- Manajemen stok, pelanggan & laporan

Tujuan Sistem

Mempercepat pemesanan

Pelanggan order dari HP tanpa antre.

Transparansi harga

Estimasi biaya langsung terlihat.

Otomatisasi produksi

Bayar lunas → order masuk antrian cetak otomatis.

LANGKAH 2

User / Terminator (Entitas Luar)



Pelanggan

Memesan cetak, upload file, bayar QRIS, melacak status pesanan.



Admin / Operator

Mengelola pesanan, katalog & harga, stok, kasir (POS), dan laporan.



Payment Gateway

Sistem eksternal (Midtrans) — memproses QRIS & mengirim konfirmasi bayar.



Print Agent (L3110)

Aplikasi di PC toko — mengambil antrian & mencetak file di printer.

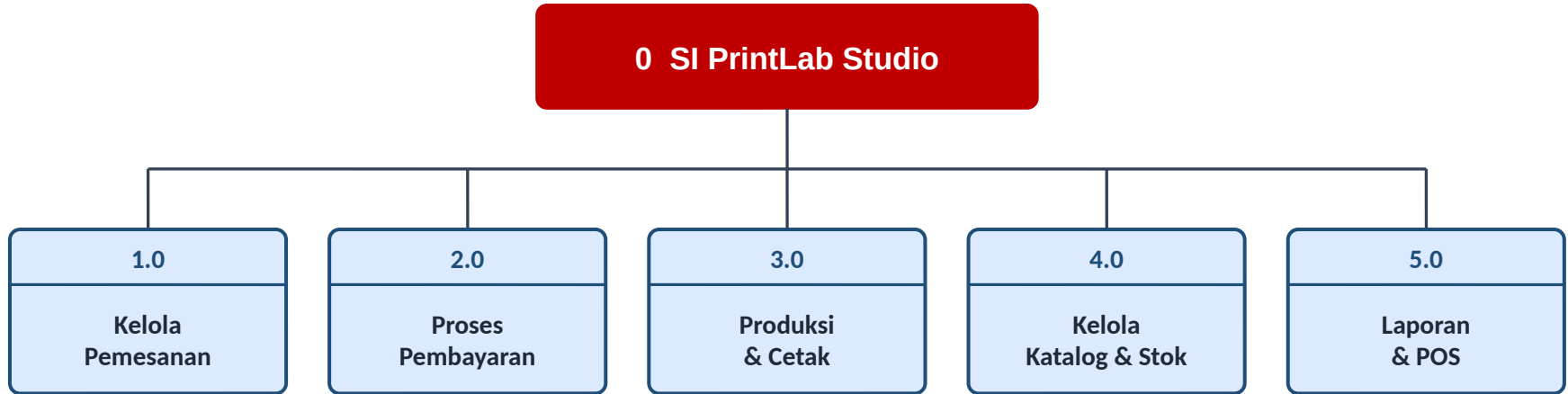
LANGKAH 3

Tabel Input – Output per User

User	Input ke Sistem (Data)	Output dari Sistem (Informasi)
Pelanggan	Data pemesanan, file cetak, data pembayaran (QRIS)	Estimasi harga, kode & link lacak, QR pembayaran, status pesanan, struk
Admin / Operator	Update status, data katalog & harga, data stok, transaksi POS, konfirmasi bayar	Daftar & detail pesanan, papan produksi, laporan penjualan, notifikasi stok
Payment Gateway	Notifikasi pembayaran (webhook settlement)	Permintaan charge QRIS (nominal + data order)
Print Agent (L3110)	Klaim job, status cetak (berhasil/gagal)	Antrian cetak + file + parameter (warna, copy, duplex)

LANGKAH 4

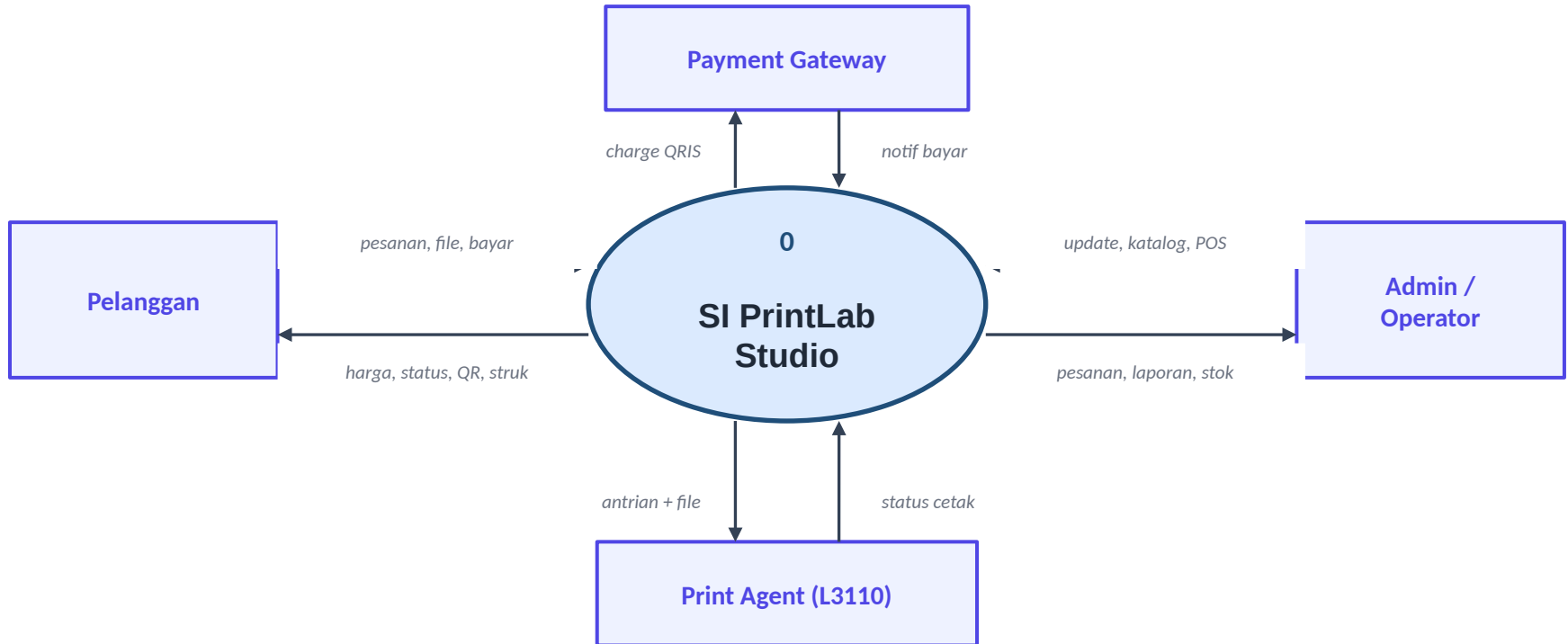
Dekomposisi Proses (Diagram Berjenjang)



Setiap sub-proses masih dapat dipecah lagi (mis. 1.1 Input Order, 1.2 Hitung Harga, 1.3 Simpan Order) pada level berikutnya.

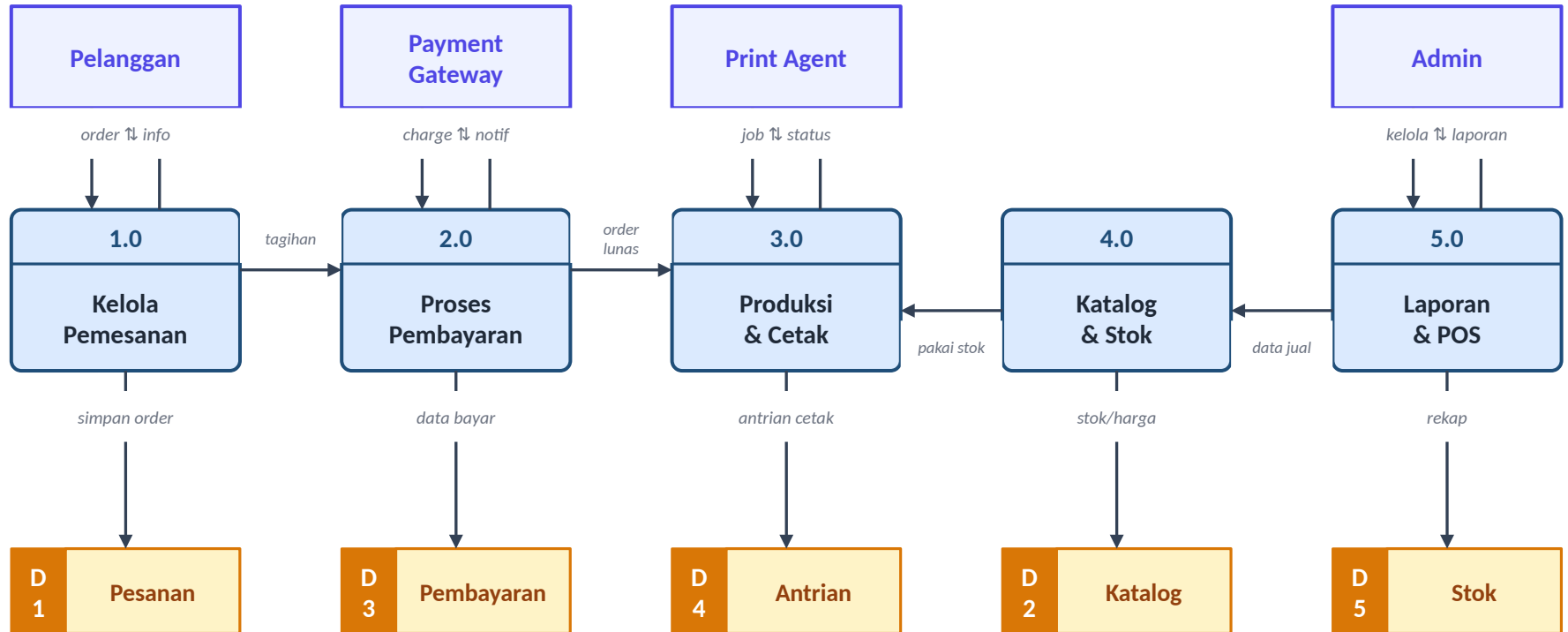
LANGKAH 5 — LEVELING

Diagram Konteks (DFD Level 0)



LANGKAH 5 — LEVELING

DFD Level 1 — PrintLab Studio



KESIMPULAN

Kesesuaian Sistem dengan Tugas

Sistem Informasi ✓

SI PrintLab Studio — aplikasi web percetakan nyata, sudah berjalan.

User teridentifikasi ✓

4 terminator: Pelanggan, Admin, Payment Gateway, Print Agent.

Tabel I/O ✓

Input & output tiap user diturunkan langsung dari fitur aplikasi.

Dekomposisi ✓

5 sub-proses fungsional mencerminkan modul kode yang ada.

Leveling DFD ✓

Context Diagram (Lvl 0) → DFD Level 1 dengan 6 data store.

Sistem yang dibangun SUDAH SESUAI dengan seluruh 5 poin tugas.